

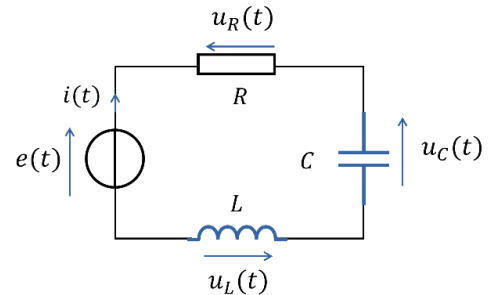


Exercices sur RSF : Etude Electricite et Mécanique en parallèle (60 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

PARTIE A : On considère un circuit RLC série, alimenté par un générateur idéal délivrant une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On s'intéresse ici au courant $i(t)$. On pose :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}$$



1/ Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I_0}$ de $i(t)$ en fonction de R, L, C, E_0, j et ω , en passant par l'impédance complexe $\underline{Z_{eq}}$

On cherche l'impédance complexe équivalente : $\underline{Z_{eq}} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}$

Ainsi on peut appliquer :

$$\underline{i(t)} = \frac{\underline{e(t)}}{\underline{Z_{eq}}}$$

$$\underline{I_0} e^{j\omega t} = \frac{E_0}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}} e^{j\omega t}$$

$$\underline{I_0} = \frac{E_0}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{E_0}{jL\omega + R - \frac{j}{C\omega}}$$

Soit :

$$\underline{I_0} = \frac{E_0}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}$$

2. Écrire cette expression sous la forme $\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$, en introduisant le facteur de qualité Q , et la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$. Montrer les étapes.

Divisons le numérateur et le dénominateur par R :

$$\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{1 + j\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)}$$

Avec : $Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow \frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \frac{1}{RC} = Q \frac{1}{\sqrt{R}} \frac{1}{\sqrt{L}} \Rightarrow \frac{1}{RC} = Q \omega_0$

Ainsi :

$$\underline{I_0} = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + j\left(\frac{Q}{\omega_0} \omega - Q \omega_0 \frac{1}{\omega}\right)}$$

$$\underline{I_0} = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

3. En déduire la norme $I_0(x)$ et la phase $\phi(x)$ de $i(t)$.

Norme $I_0(x)$	$I_0 = \frac{\frac{E_0}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$
Phase $\phi(x)$	$\phi = \arg(\underline{I_0}) = -\arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$

0
1
2

4. Faire l'études des cas limites

	$\omega \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 \ (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty \ (x \rightarrow \infty)$
$I_0(x)$	0	$\frac{E_0}{R}$	0
$\phi(x)$	$\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$
Interprétation sur la norme et le déphasage de l'intensité		L'intensité prend sa valeur maximale à la résonance. L'intensité et la tension du générateur sont en phase à la résonance.	

0
2
4

5. Déterminer pour quelle pulsation $\omega_{R\acute{e}s}$ la résonance en intensité a lieu (donner les phrases explicatives et les étapes). En déduire l'expression I_0^{max} .

0
2
4

La résonance en intensité a lieu au maximum du module l'amplitude complexe $|\underline{I_0}|$, ce qui correspond à un minimum de son dénominateur $\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}$ qui sont les mêmes que les minimums de : $1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$. On nomme cette dernière fonction $D(x)$, et on résout la dérivée : $D'(x) = 0$

$$Q^2 \times 2 \left(x - \frac{1}{x}\right) \times \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 0$$

Cette équation a deux solutions : -1 et 1.

Une fréquence négative n'ayant pas de sens physique, on écarte la solution $x = -1$.
Pour $x = 1$, $\omega = \omega_0$. Donc la résonance se fait à la pulsation propre du système.

A la résonance, $I_0^{max} = \frac{E_0}{R}$.

PARTIE B : On considère un oscillateur masse-ressort amorti vertical de masse m , avec une constante de raideur k , un coefficient d'amortissement λ , une force appliquée : $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, un déplacement $z(t)$ et une vitesse $v(t) = \dot{z}(t)$

Données : Pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{k/m}$; Facteur de qualité : $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{k.m}$; Pulsation réduite : $x = \omega/\omega_0$ $\lambda = 4.10^{-8} \text{ kg/s}$; $k = 50 \text{ N/m}$; $m = 200 \text{ g}$			
6. Par simple comparaison avec l'expression de l'intensité trouvée dans la PARTIE A : $\underline{I_0(x)} = \frac{E_0/R}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$ Nous pouvons écrire que la vitesse du ressort s'écrit (une écriture possible parmi d'autre) : $\underline{v_0(x)} = \frac{F_0 Q \omega_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$ Compléter le tableau suivant avec uniquement les grandeurs de ces expressions prises aux numérateurs :			
	Etude de $i(t)$ en RLC série	Etude de $v(t)$ en ressort vertical	
Valeur de l'amplitude de l'excitateur	E_0	F_0	0
Nom de l'excitateur	Générateur de tension dans RLC	Force appliquée au ressort	1
Coefficient de proportionnalité	$\frac{1}{R}$	$Q\omega_0$	2
A la vue de la dernière ligne du tableau, compléter les phrases suivantes : Si l'amortissement est faible sur le ressort alors le facteur de qualité est grand donc la vitesse est grande . Si l'amortissement est élevé dans le circuit RLC alors la résistance est grande donc l'intensité est petite .			0 2
7. Sans faire appel à une étude de l'amplitude de la vitesse, pouvez-vous donner l'expression de la vitesse maximale à la résonance v_0^{max} par comparaison avec l'étude de l'intensité dans la PARTIE A.			0 1
A la résonance, dans la PARTIE A, nous avons $I_0^{max} = \frac{E_0}{R}$. Par similitude nous obtenons : $v_0^{max} = F_0 Q \omega_0$			
8. Sans faire appel à une étude de la phase pour le ressort, pouvez-vous identifier, qualitativement, le déphasage de la vitesse par rapport à l'amplitude de l'excitateur du ressort, aux hautes fréquences.			0 1
Par similitude avec la PARTIE A, nous pouvons affirmer que la vitesse est en quadrature de phase par rapport à l'amplitude de l'excitateur et qu'elle est en retard.			
9. BONUS : Nous appliquons expérimentalement une amplitude excitatrice sur le ressort de la forme : $F(t) = 20 \cos(6,30t)$. Quelle est la phase de la vitesse en degré ? Est-ce cohérent avec les attendus ?			0 1 2
Par similitude nous savons que : $\phi = -\arctan\left(Q \left(x - \frac{1}{x} \right)\right)$ $x = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{6,30}{16} = 0,39$ $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{k.m} = \frac{1}{4.10^{-8}} \sqrt{50 \times 0,200} = 2,5.10^8$ $\phi = -\arctan\left(2,5.10^8 \left(0,39 - \frac{1}{0,39}\right)\right) = 1,57 \text{ rad} = 90^\circ$			

Nous obtenons bien un déphasage autour de $\frac{\pi}{2}$ à très basses fréquences ($6,30 \text{ rad/s} \ll 16 \text{ rad/s}$) avec une avance du signal de la vitesse sur celui de l'amplitude de l'excitateur.